大魏 15172481663

2026年武汉市九年级四调数学第23题(3)题多种解法

(2026年武汉市四调真题)23．(本小题满分10分)

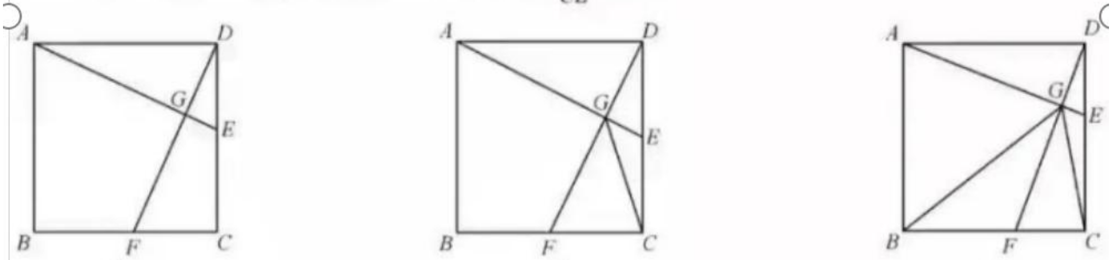
如图．在正方形 $ABCD$ 中，E，F 分别为边 CD，BC 上的点，且 $DE=CF$，连接 AE，DF 交于点 G．

(1)如图(1)，求证：$AE\perp DF$；

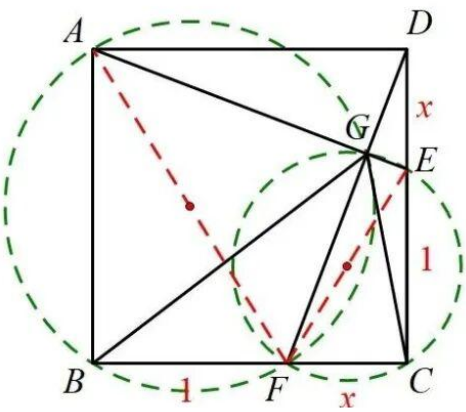
(2)连接 CG．

①如图(2)，若 CG 平分 $\angle EGF$，求证：$CE=DE$；

②如图(3)，连接 BG，若 FG 平分 $\angle BGC$，直接写出 $\dfrac{DE}{CE}$ 的值．



(1) (2) (3)



方法1：四点共圆法

设 $CF=DE=x$，$BF=CE=1$

则 $AB=BC=CD=DA=x+1$

GF平分∠BGC，设 $\angle CGF=\angle BGF=\alpha$

$\angle ABF=90^\circ=\angle AGF\Rightarrow$ A、B、F、G

四点同在以AF为直径的圆上

$\angle ECF=90^\circ=\angle EGF\Rightarrow$ C、E、G、F

四点同在以EF为直径的圆上

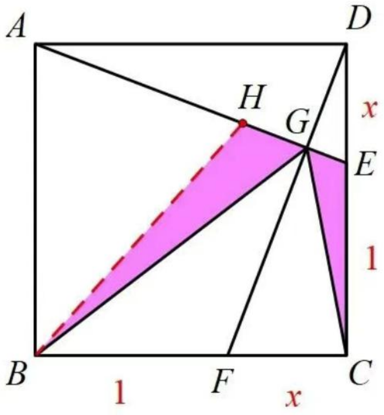
$\Rightarrow\angle BAF=\angle BGF=\alpha$

$\angle CEF=\angle CGF=\alpha$

$\Rightarrow\tan\angle BAF=\tan\angle CEF$

$\Rightarrow\dfrac{BF}{AB}=\dfrac{CF}{CE}$

$1 \quad x \qquad \sqrt{5}-1$



方法2：等腰转化法

在AG上取点H，连接BH，

使BH=BA，则∠BAH=∠BHA

∠CEG=∠BHG(等角的补角相等)

设CF=DE=x，BF=CE=1

则BH=AB=BC=CD=DA=x+1

GF平分∠BGC，设∠CGF=∠BGF=α

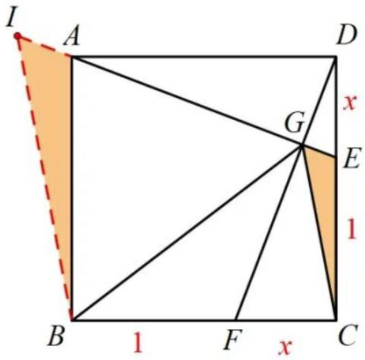
∠CGE=90°−α=∠BGH

$\Rightarrow\triangle CEG\backsim\triangle BHG\Rightarrow\dfrac{CE}{BH}=\dfrac{CG}{BG}$

又$\dfrac{DE}{CE}=\dfrac{CF}{BF}=\dfrac{CG}{BG}$(角平分线第二定理)

$\Rightarrow\dfrac{DE}{CE}=\dfrac{CE}{BA}$

$\Rightarrow\dfrac{x}{1}=\dfrac{1}{x+1}\Rightarrow x=\dfrac{\sqrt{5}-1}{2}$



方法3：等腰转化法

在EA的延长线上取点I，连接BI，

使BI=BG，则∠BIG=∠BGI

GF平分∠BGC，设∠CGF=∠BGF=α

∠CGE=90°−α=∠BGI=∠BIG

AB∥CD⇒∠CEG=∠BAI

$\Rightarrow\triangle CEG\backsim\triangle BAI\Rightarrow\dfrac{CE}{BA}=\dfrac{CG}{BI}$

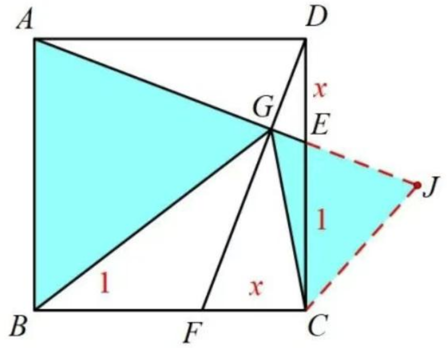
又BI=BG，$\dfrac{DE}{CE}=\dfrac{CF}{BF}=\dfrac{CG}{BG}$(角平分线第二定理)

$\Rightarrow\dfrac{DE}{CE}=\dfrac{CE}{BA}$

设CF=DE=x，BF=CE=1

则AB=BC=CD=DA=x+1

$\Rightarrow\dfrac{x}{1}=\dfrac{1}{x+1}\Rightarrow x=\dfrac{\sqrt{5}-1}{2}$



方法4：等腰转化法

在AE的延长线上取点J，连接CJ，

使CJ=CE，则∠CEJ=∠CJE

GF平分∠BGC，设∠CGF=∠BGF=α

∠CGJ=90°－α=∠BGA=∠BIG

AB∥CD⇒∠CEJ=∠BAG

⇒∠CJG=∠BAG

$\Rightarrow\triangle CGJ\backsim\triangle BGA\Rightarrow\frac{CJ}{BA}=\frac{CG}{BG}$

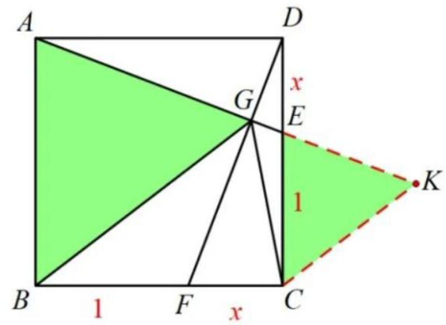
又CJ=CE，$\frac{DE}{CE}=\frac{CF}{BF}=\frac{CG}{BG}$(角平分线第二定理)

$\Rightarrow\frac{DE}{CE}=\frac{CE}{BA}$

设CF=DE=x，BF=CE=1

则AB=BC=CD=DA=x+1

$\Rightarrow\frac{x}{1}=\frac{1}{x+1}\Rightarrow x=\frac{\sqrt{5}-1}{2}$



方法5：等腰转化法

在AE的延长线上取点K，连接CK，

使CK=CG，则∠CKG=∠CGK

GF平分∠BGC，设∠CGF=∠BGF=α

∠CGE=90°－α=∠BGA=∠CKG

AB∥CD⇒∠CEK=∠BAG

$\Rightarrow\triangle CEK\backsim\triangle BAG\Rightarrow\frac{CE}{BA}=\frac{CK}{BG}$

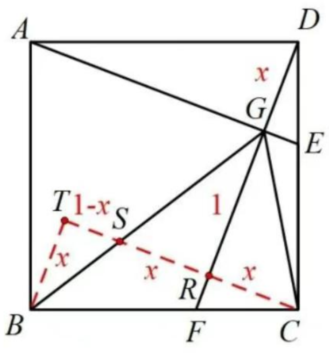
又CK=CG，$\frac{DE}{CE}=\frac{CF}{BF}=\frac{CG}{BG}$(角平分线第二定理)

$\Rightarrow\frac{DE}{CE}=\frac{CE}{BA}$

设CF=DE=x，BF=CE=1

则AB=BC=CD=DA=x+1

$\Rightarrow\frac{x}{1}=\frac{1}{x+1}\Rightarrow x=\frac{\sqrt{5}-1}{2}$



方法6：内三垂全等结合平行相似法

过点C作CR⊥DF于点R，并延长CR交BG于点S，过点B作BT⊥CS交CS的延长线于点T.

易证：△ADG≌△DCR≌△CBT

则：DG=CR=BT，DR=CT

$EG\parallel CR\Rightarrow\frac{DE}{CE}=\frac{DG}{GR}$

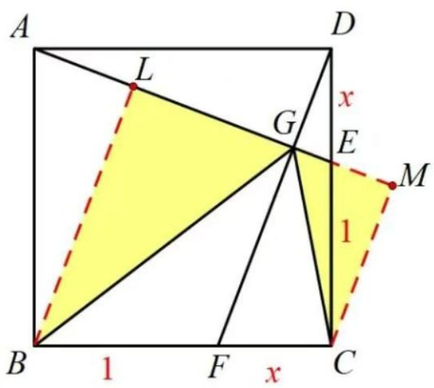
设DG=x，GR=1

GF平分∠BGC，GR⊥CS，易得：SR=CR

则DG=CR=SR=BT=x，ST=1－x

$BT\parallel GR\Rightarrow\triangle BST\backsim\triangle GSR\Rightarrow\frac{BT}{GR}=\frac{ST}{SR}$

$\Rightarrow\frac{x}{1}=\frac{1-x}{x}\Rightarrow x=\frac{\sqrt{5}-1}{2}$



方法7：相似转化法

分别过点B、C向直线AE作垂线

垂足分别为点L、M.

则$\angle CMG=\angle BLG=\angle BLA=90^\circ$

GF平分$\angle BGC$，设$\angle CGF=\angle BGF=\alpha$

$\angle CGE=90^\circ-\alpha=\angle BGA$

$\Rightarrow \triangle CGM \backsim \triangle BGL \Rightarrow \dfrac{CM}{BL}=\dfrac{CG}{BG}$

易证：$\triangle CEM \backsim \triangle BAL \Rightarrow \dfrac{CM}{BL}=\dfrac{CE}{BA}$

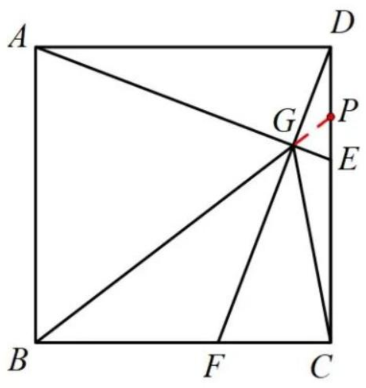
又$\dfrac{DE}{CE}=\dfrac{CF}{BF}=\dfrac{CG}{BG}$(角平分线第二定理)

$\Rightarrow \dfrac{DE}{CE}=\dfrac{CE}{BA}$

设$CF=DE=x$，$BF=CE=1$

则$AB=BC=CD=DA=x+1$

$\Rightarrow \dfrac{x}{1}=\dfrac{1}{x+1} \Rightarrow x=\dfrac{\sqrt{5}-1}{2}$



方法8：镜面角结合相似转化法

延长BG交CD于点P

GF平分$\angle BGC$，设$\angle CGF=\angle BGF=\alpha$

$\angle CGE=90^\circ-\alpha=\angle BGA=\angle PGE$

$\Rightarrow \dfrac{PG}{CG}=\dfrac{PE}{CE}$(角平分线第二定理)

$AB \parallel CD \Rightarrow \triangle GPE \backsim \triangle GBA$

$\Rightarrow \dfrac{PG}{BG}=\dfrac{PE}{BA}$

$\Rightarrow \dfrac{CG}{BG}=\dfrac{CE}{BA}$

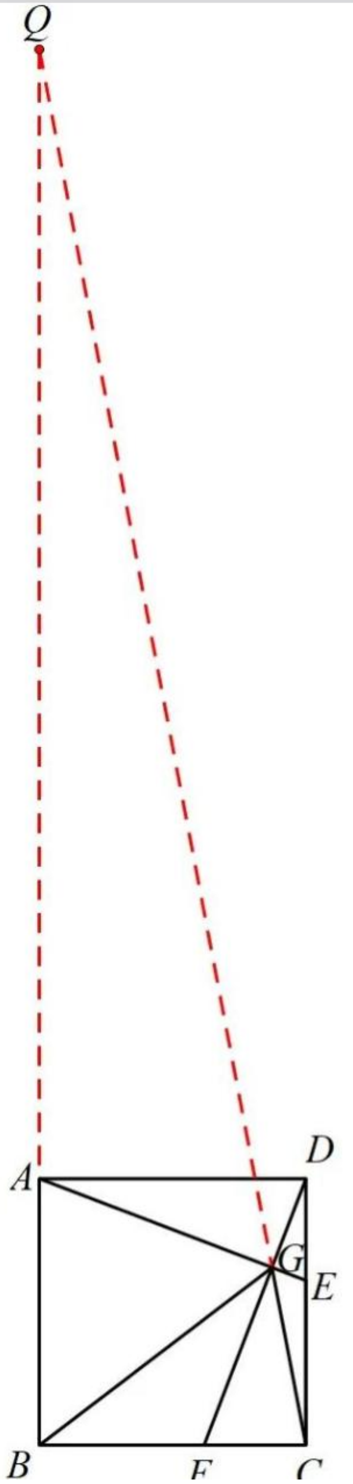
又$\dfrac{DE}{CE}=\dfrac{CF}{BF}=\dfrac{CG}{BG}$(角平分线第二定理)

$\Rightarrow \dfrac{DE}{CE}=\dfrac{CE}{BA}$

设$CF=DE=x$，$BF=CE=1$

则$AB=BC=CD=DA=x+1$

$\Rightarrow \dfrac{x}{1}=\dfrac{1}{x+1} \Rightarrow x=\dfrac{\sqrt{5}-1}{2}$



方法9：镜面角结合相似转化法

延长CG交BA的延长线于点Q

GF平分$\angle BGC$，设$\angle BGF=\angle CGF=\alpha$

$\angle BGA=90^\circ-\alpha=\angle CGE=\angle QGA$

$\Rightarrow \dfrac{BG}{QG}=\dfrac{BA}{QA}$(角平分线第二定理)

$CE /\!/ BQ \Rightarrow \triangle CGE \backsim \triangle QGA$

$\Rightarrow \dfrac{CG}{QG}=\dfrac{CE}{QA}$

$\Rightarrow \dfrac{CG}{BG}=\dfrac{CE}{BA}$

又$\dfrac{DE}{CE}=\dfrac{CF}{BF}=\dfrac{CG}{BG}$(角平分线第二定理)

$\Rightarrow \dfrac{DE}{CE}=\dfrac{CE}{BA}$

设$CF=DE=x$，$BF=CE=1$

则$AB=BC=CD=DA=x+1$

$\Rightarrow \dfrac{x}{1}=\dfrac{1}{x+1} \Rightarrow x=\dfrac{\sqrt{5}-1}{2}$